

네트워크 모델

목 차

- 프로토콜 계층화
- TCP/IP 프로토콜 그룹
- OSI 모델

프로토콜 계층화

■ 시나리오

▶ 첫 번째 시나리오

- 마리아와 앤은 서로 공통적인 생각을 가진 이웃이다.
- 마리아와 앤은 서로 만날 때 인사를 한다.
- 친구 간에 사용하는 단어를 제한한다.
- 상대방이 말할 때는 자신이 말하는 것을 자제한다.
- 서로 간의 대화가 독백이 아니라 대화식이 되어야 한다
- 그들은 서로 헤어질 때 기분 좋은 단어를 교환한다.



프로토콜 계층화

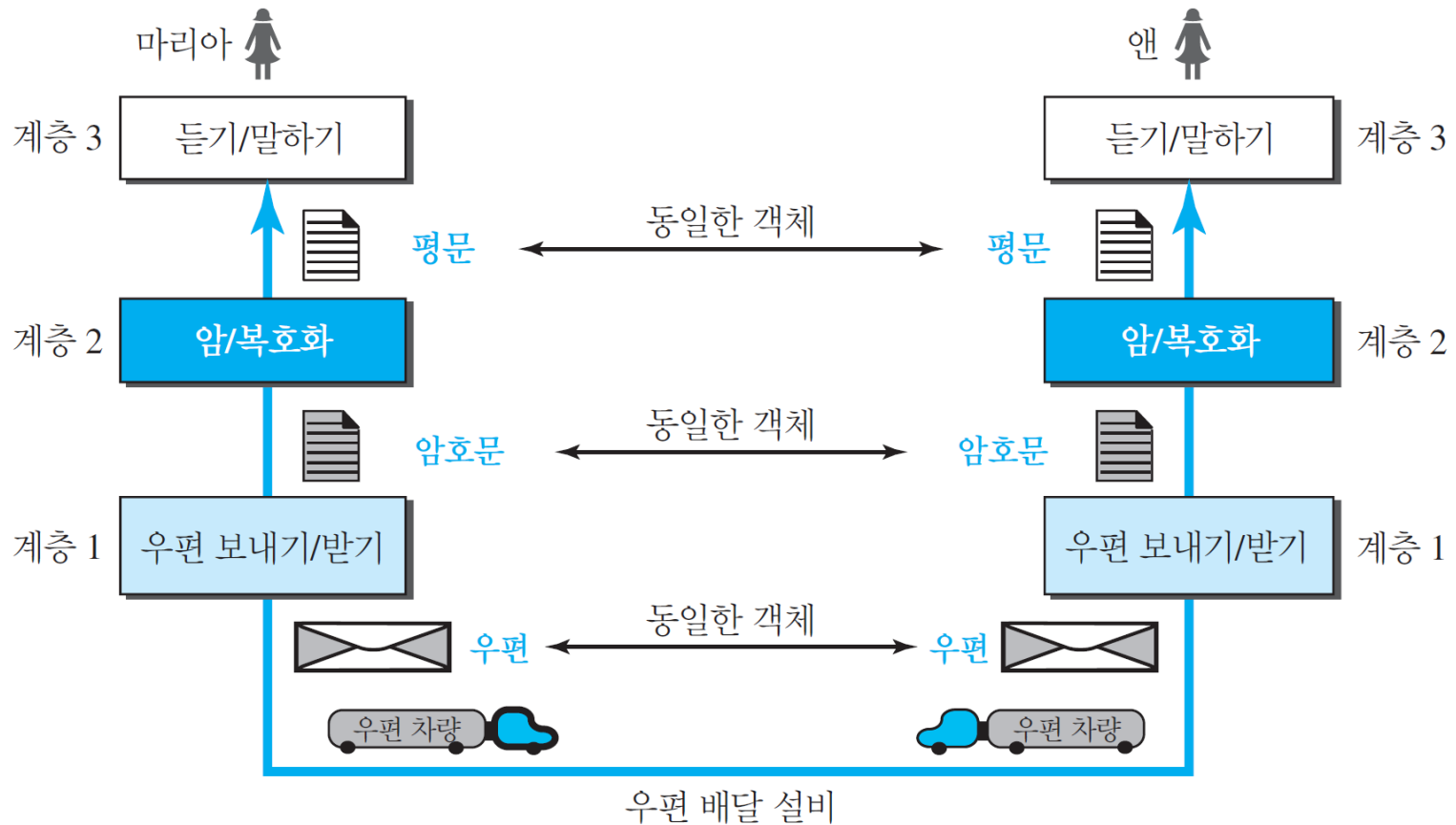
▶ 두 번째 시나리오

- 앤은 마리아로부터 멀리 떨어진 도시의 지부로 이사를 하였다.
- 우체국을 통해 편지를 이용하여 대화를 계속한다.
- 중간에 편지를 가로챈 사람이 편지의 내용을 이해하지 못하도록 편지 내용을 암호화한다.
- 마리아는 세 번째 계층의 기계에게 얘기를 한다.
- 세 번째 계층의 기계는 두 번째 계층의 기계에게 보내질 평문(영어로 작성된 편지)을 생성한다.
- 두 번째 계층의 기계는 첫 번째 계층의 기계에게 보낼 암호문(ciphertext)을 만든다.
- 첫 번째 계층의 기계는 암호문을 받아, 봉투에 담아 송신자와 수신자의 주소를 추가하여 편지를 보낸다.

프로토콜 계층화

- 앤이 있는 곳에서,
- 첫 번째 계층의 기계는 앤의 편지함에서 편지를 꺼내, 송신 주소 확인하고 암호문을 꺼내어 두 번째 계층의 기계에게 전달한다.
- 두 번째 계층의 기계는 메시지를 복호화하여 평문을 만들고, 그 평문을 세 번째 계층의 기계에게 전달한다.
- 세 번째 계층의 기계는 평문을 받아 마치 마리아가 말하는 것처럼 읽는다.

프로토콜 계층화



프로토콜 계층화

- ▶ 계층 구조
 - 각 임무들이 계층구조에서 주어진 순서대로 수행
- ▶ 서비스
 - 각 계층은 바로 아래 계층의 서비스 이용

프로토콜 계층화

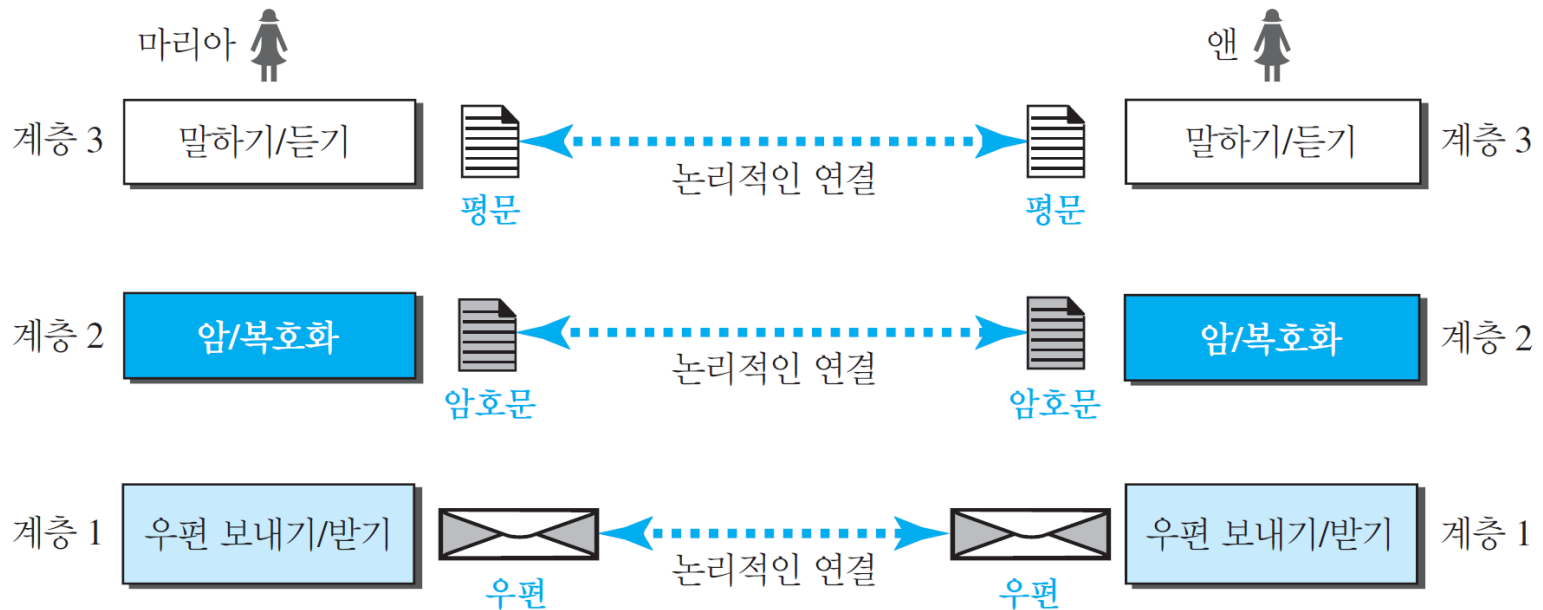
■ 프로토콜 계층화의 원칙

- ▶ 1원칙: 양방향 통신을 원한다면, 각 계층이 각 방향으로 한 가지씩, 상반되는 두 가지 작업을 수행할 수 있도록 만들어야 한다
- ▶ 2원칙: 양측의 각 계층에 있는 객체는 서로 동일해야 한다

프로토콜 계층화

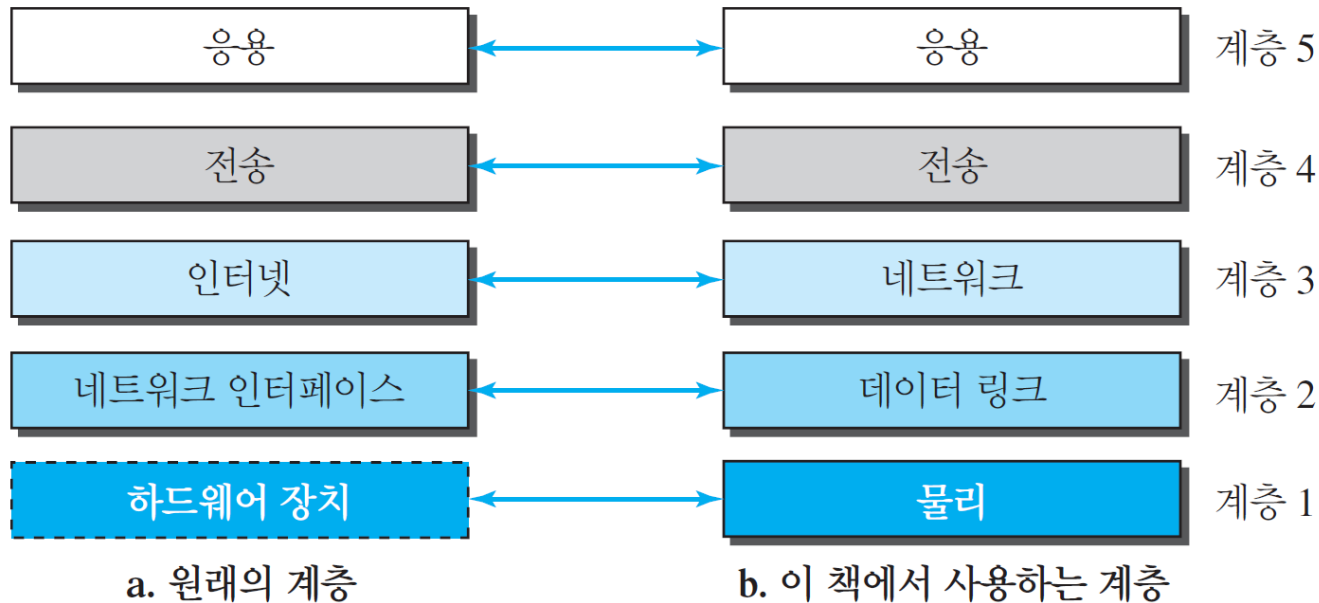
■ 논리적인 연결

- ▶ 각 계층 간에 논리적인 연결이 이루어짐
- ▶ 계층-대-계층 통신을 의미



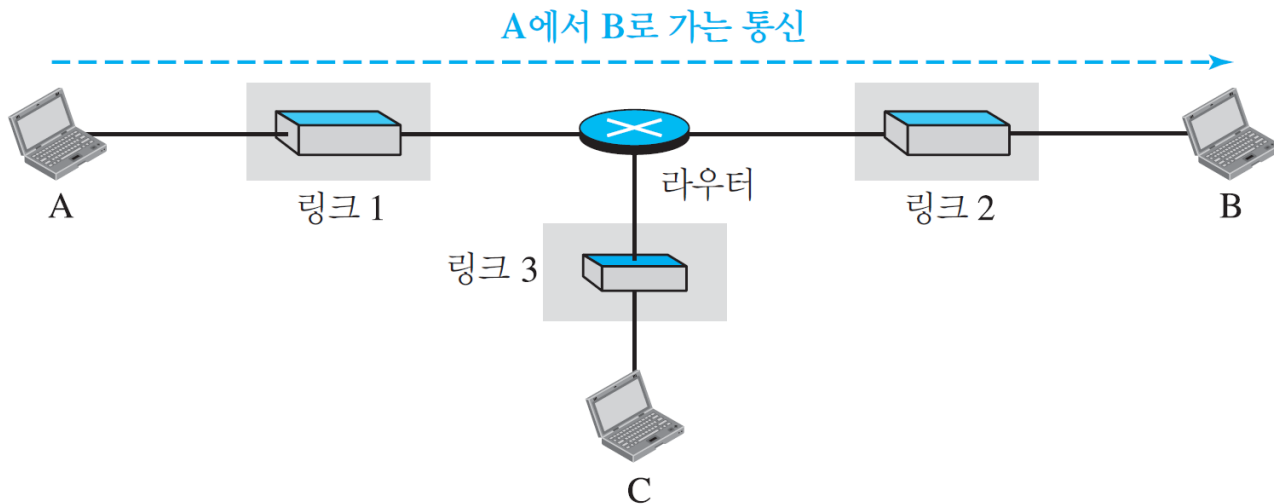
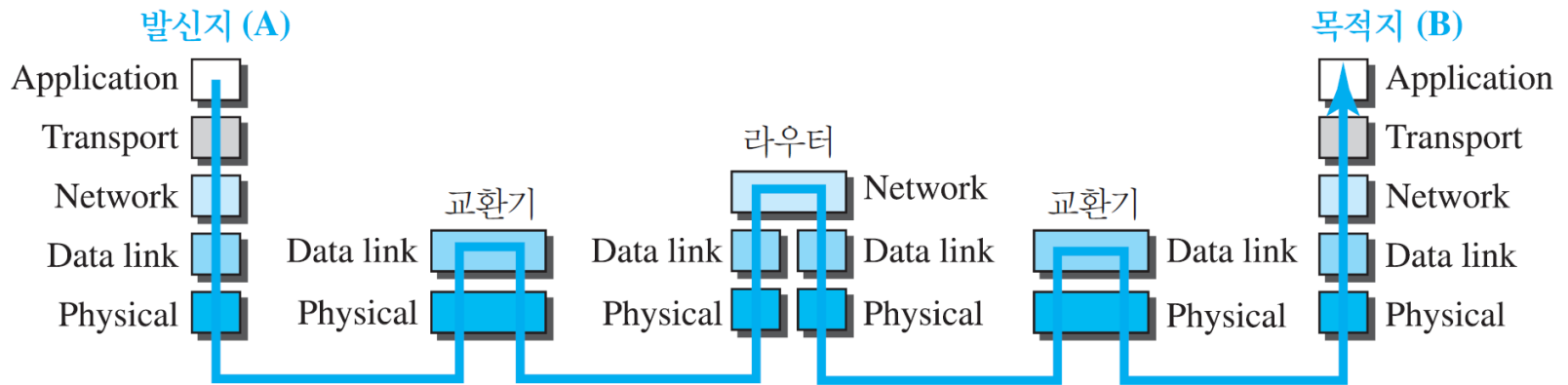
TCP/IP 프로토콜 그룹

■ TCP/IP 프로토콜 그룹의 계층들



■ 계층 구조

- ▶ TCP/IP 프로토콜 그룹들은 두 호스트 간의 통신을 위해 계층 구조를 가짐



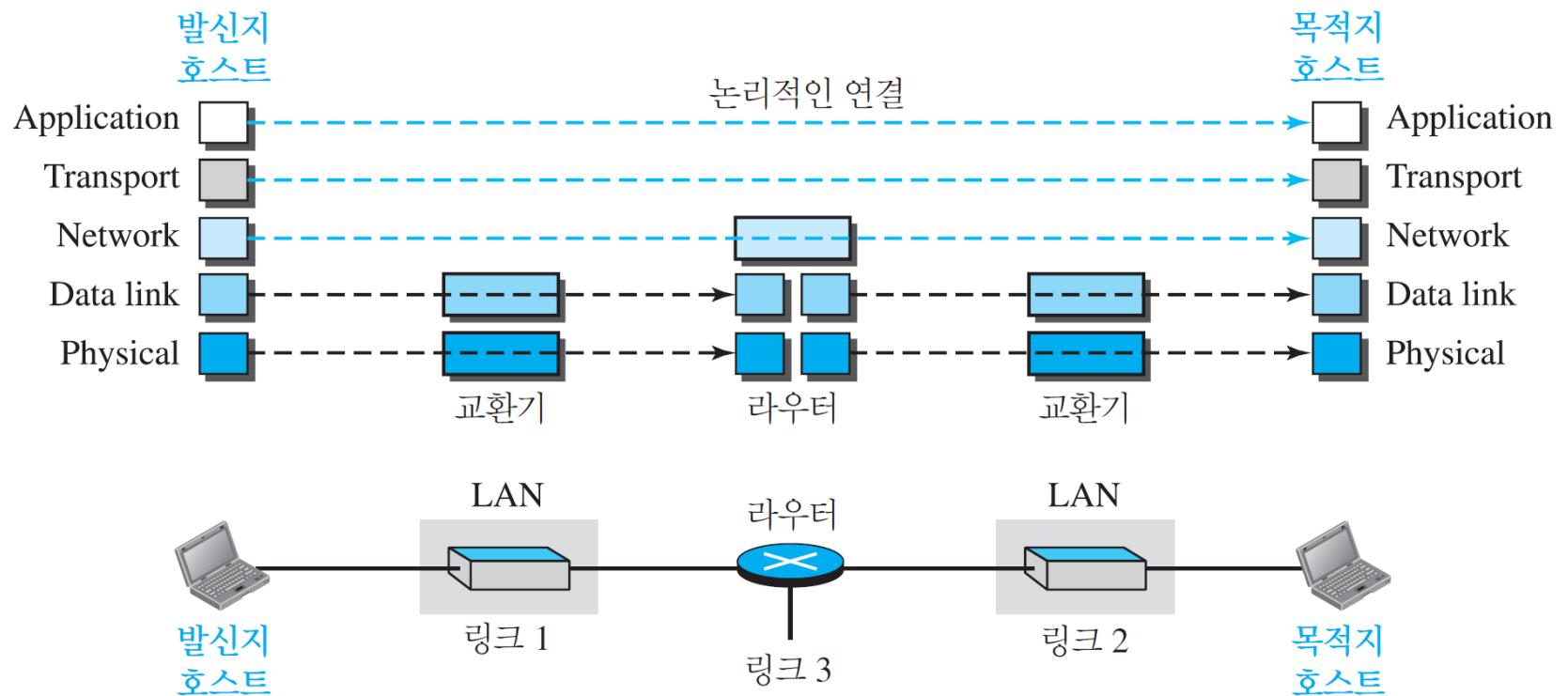
TCP/IP 프로토콜 그룹

■ TCP/IP 프로토콜 그룹의 계층

- ▶ 응용층, 전송층, 네트워크층의 임무
 - 종단-대-종단(end-to-end)
 - 인터넷 영역
- ▶ 데이터 링크층과 물리층의 임무
 - 홉-대-홉(hop-to-hop), 홉은 호스트 또는 라우터를 말함
 - 링크 영역

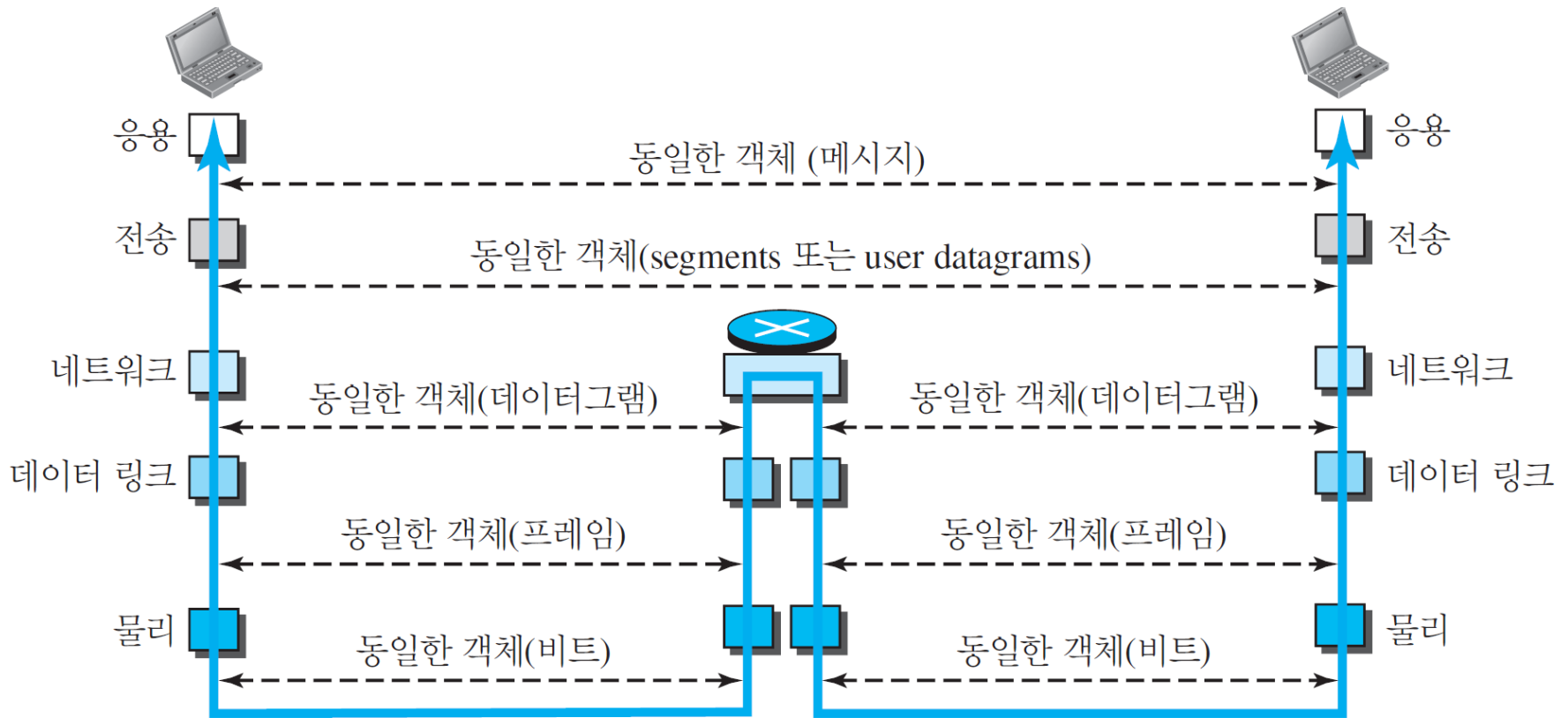
TCP/IP 프로토콜 그룹

- ▶ TCP/IP 프로토콜 그룹계층 간의 논리적인 연결



TCP/IP 프로토콜 그룹

▶ TCP/IP 프로토콜그룹 내의 동일한 객체들



TCP/IP 프로토콜 그룹

- 각 계층에 대한 설명
 - ▶ 물리층
 - ▶ 데이터링크층
 - ▶ 네트워크층
 - ▶ 전송층
 - ▶ 응용층

TCP/IP 프로토콜 그룹

■ 물리층

- ▶ 프레임의 각 비트들을 해당 링크로 전달할 책임
- ▶ 두 장치에서 물리층 사이의 논리적인 단위는 비트
- ▶ 전송 매체는 물리층 아래에 존재함
- ▶ 전송 매체는 비트 전송이 아니라 전기 또는 광학 신호 전송
- ▶ 비트를 신호로 변환하는 임무를 가짐

TCP/IP 프로토콜 그룹

▶ 고려사항

- 회선 구성(Line configuration)
- 데이터 전송 방식(Data transmission mode)
- 물리적인 접속형태(Topology)
- 신호(Signals): 신호 유형
- 부호화(Encoding)
- 인터페이스(Interface)
- 전송매체(Medium)
- 데이터 속도
- 비트의 동기화

TCP/IP 프로토콜 그룹

■ 데이터 링크층

- ▶ 인터넷은 여러 개의 링크(LAN들과 WAN들)로 구성됨
- ▶ 데이터그램을 받아 해당 링크로 전송할 책임을 가짐
- ▶ 링크를 통해 패킷을 전달하는 책임을 가짐
- ▶ 링크는 다양한 유형이 있고 유형마다 다른 프로토콜을 사용함
- ▶ 데이터그램을 받아서 프레임(frame)이라는 패킷으로 캡슐화
- ▶ 홉-대-홉(hop-to-hop, node-to-node) 전달

TCP/IP 프로토콜 그룹

▶ 주요 기능

- 프레임 짜기(Framing)
- 물리주소 주소지정(Addressing)
- 접근 제어(Access control)
- 흐름 제어(Flow control)
- 오류 처리(Error handling)
- 동기화(Synchronization)

TCP/IP 프로토콜 그룹

■ 네트워크층

- ▶ 발신지 컴퓨터와 목적지 컴퓨터 사이의 연결을 생성하기 위한 책임을 가짐
- ▶ 호스트-대-호스트(host-to-host)
- ▶ 각 패킷을 위한 최적의 경로를 선택함 → 라우팅
- ▶ 일-대-일(unicast, one-to-one)과 일-대-다(multicast, one-to-many) 라우팅 프로토콜을 포함
- ▶ 기능
 - 패킷의 발신지-대-목적지 전달
 - 논리적인 주소지정(Logical addressing)
 - 경로지정(Routing)
 - 주소 변환(Address transformation)
 - 다중화(Multiplexing)

TCP/IP 프로토콜 그룹

▶ 주요 프로토콜

- IP(Internet Protocol)
 - ✓ 네트워크층에서 사용되는 주소의 구조와 형식을 정의
 - ✓ 흐름 제어, 오류 제어, 혼잡 제어 서비스를 제공하지 않는 비연결형(connectionless) 프로토콜
- ICMP(Internet Control Message Protocol)
 - ✓ IP가 패킷을 라우팅할 때 생길 수 있는 몇몇 문제들을 보고하는 프로토콜
- IGMP(Internet Group Management Protocol)
 - ✓ IP가 멀티캐스팅을 수행하도록 지원
- DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)
 - ✓ IP가 호스트를 위한 네트워크층 주소를 획득할 수 있게 하는 프로토콜
- ARP(Address Resolution Protocol)
 - ✓ 네트워크층 주소가 주어졌을 때 호스트나 라우터의 링크층 주소를 찾아주는 프로토콜

TCP/IP 프로토콜 그룹

■ 전송층

- ▶ 종단-대-종단(end-to-end)
- ▶ 응용층으로부터 메시지를 받아 전송층 패킷으로 캡슐화
 - 프로토콜에 따라 세그먼트(segment) 또는 데이터그램(datagram)이라 부름
- ▶ 기능
 - 프로세스-대-프로세스 전달(process-to-process delivery)
 - 서비스 지점(포트) 주소 지정(Service-point(port) addressing)
 - 분할(단편화)과 재조립(Segmentation and reassembly)
 - 연결 제어(Connection control)
 - 흐름 제어(Flow control)
 - 오류 제어(error control)

TCP/IP 프로토콜 그룹

▶ 주요 프로토콜

- TCP(Transmission Control Protocol)
 - ✓ 두 호스트의 전송층 사이에 논리적인 연결을 설정하는 연결형(connection-oriented) 프로토콜
 - ✓ 흐름 제어, 오류 제어, 혼잡 제어를 제공.
- UDP(User Datagram Protocol)
 - ✓ 논리적인 연결을 설정하지 않고 사용자 데이터그램을 전송하는 비연결형(connectionless) 프로토콜
 - ✓ 흐름 제어, 오류 제어, 혼잡 제어를 제공하지 않음
- SCTP(Stream Control Transport Protocol)
 - ✓ 멀티미디어를 위한 새로운 응용들을 위해 설계

TCP/IP 프로토콜 그룹

■ 응용층

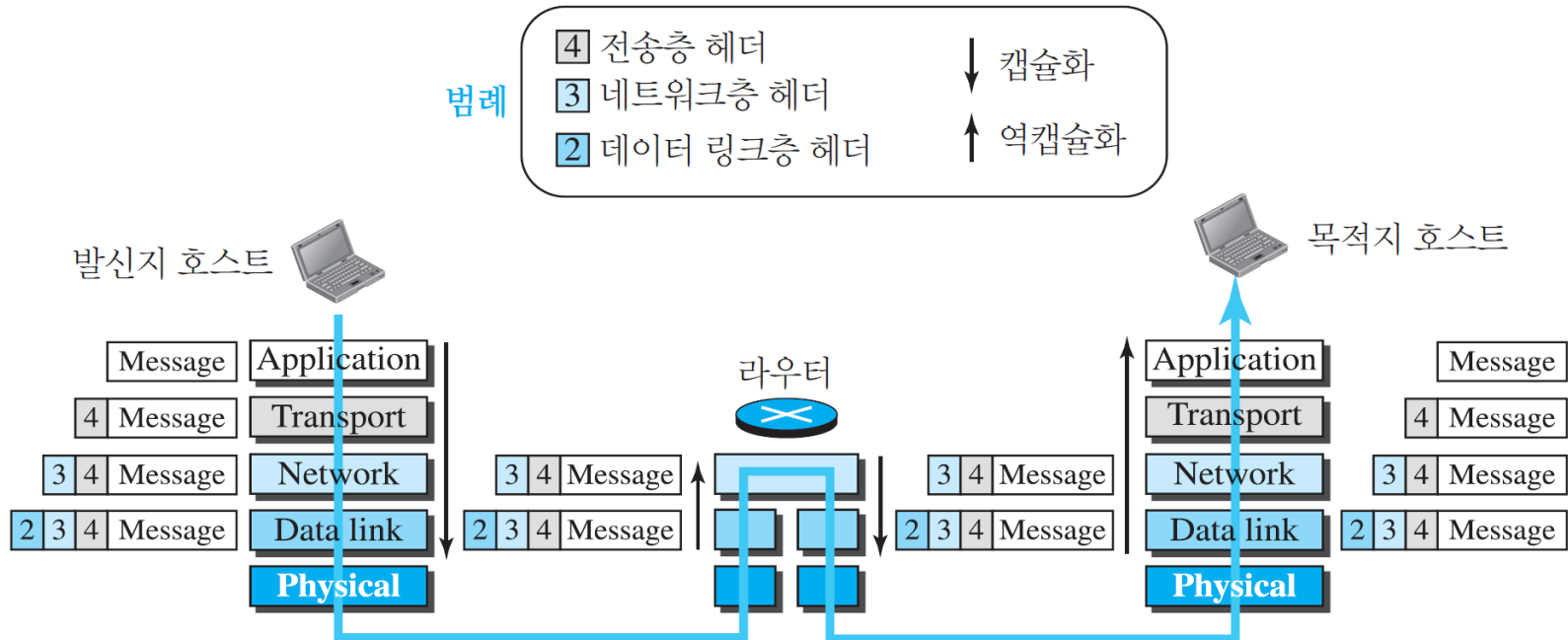
- ▶ 프로세스간 통신(process-to-process communication)
- ▶ 하나의 프로세스는 다른 프로세스에 요청 메시지를 전송하고 응답 메시지를 수신
- ▶ 주요 프로토콜
 - HTTP(Hypertext Transfer Protocol)
 - ✓ WWW(World Wide Web)에 접속하기 위한 수단
 - SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)
 - ✓ 전자우편(e-mail, electronic mail) 서비스에 주로 사용되는 프로토콜
 - FTP(File Transfer Protocol)
 - ✓ 하나의 호스트에서 또 다른 호스트로 파일을 전송하기 위해 사용

TCP/IP 프로토콜 그룹

- TELNET(Terminal Network)과 SSH(Secure Shell)
 - ✓ 사이트에 원격으로 접속하기 위해 사용
- SNMP(Simple Network Management Protocol)
 - ✓ 전역 또는 지역 레벨의 인터넷을 관리하기 위해 사용
- DNS(Domain Name System)
 - ✓ 컴퓨터의 네트워크층 주소를 찾기 위해 사용

■ 캡슐화와 역캡슐화

- ▶ 인터넷에서 프로토콜 계층화를 할 때의 중요한 개념
- ▶ 캡슐화: 해당 계층의 헤더 첨부
- ▶ 역캡슐화: 해당 계층의 헤더 제거
- ▶ 발신지 호스트: 캡슐화
- ▶ 목적지 호스트: 역캡슐화
- ▶ 라우터: 캡슐화, 역캡슐화



TCP/IP 프로토콜 그룹

■ 주소지정

- ▶ TCP/IP 프로토콜을 사용하는 인터넷에서 4가지 주소 이용

패킷 이름	계층	주소
메시지	응용층	이름
세그먼트/사용자 데이터그램	전송층	포트 번호
데이터그램(datagram)	네트워크층	논리 주소
프레임(frame)	데이터링크층	링크-계층 주소
비트(bits)	물리층	

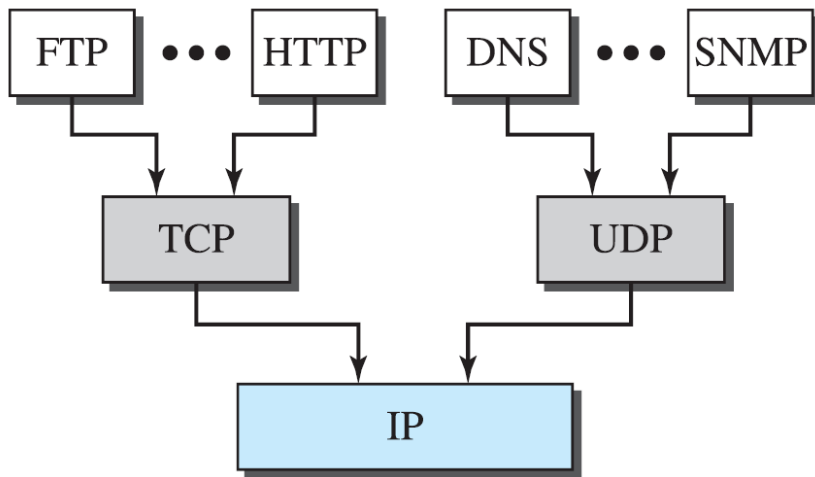
TCP/IP 프로토콜 그룹

- ▶ 응용층
 - 사이트 이름, 전자우편 주소를 이용
- ▶ 전송층
 - 포트 번호, 발신지와 목적지의 응용을 나타냄
 - 동시에 동작하는 여러 개의 프로그램을 구분하기 위한 주소
- ▶ 네트워크층
 - IP 주소, 전역적으로 전체 인터넷을 범위로 갖음
 - 네트워크 주소는 인터넷에 접속하는 장치를 유일하게 정의하는 주소
- ▶ 데이터 링크층
 - MAC 주소, 지역적으로 정의된 주소
 - 네트워크에서 특정 호스트, 라우터를 정의

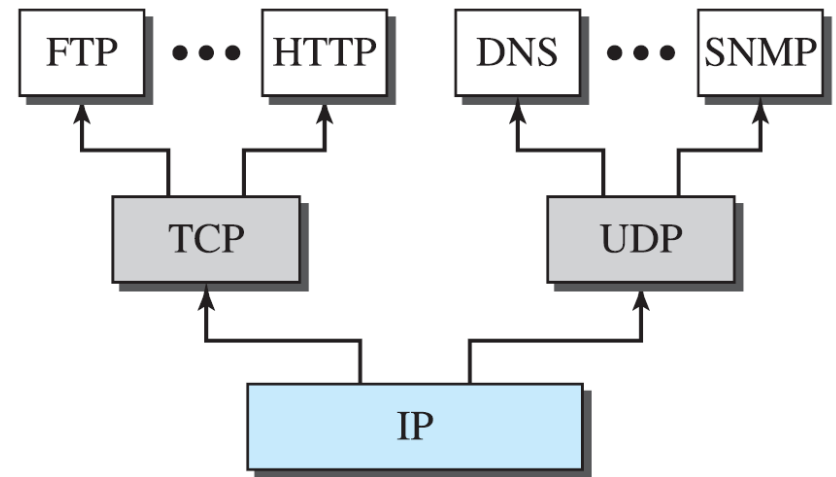
TCP/IP 프로토콜 그룹

■ 다중화와 역다중화

- ▶ 상위 계층 프로토콜로부터 오는 여러 개의 패킷을 하위 계층에서 하나의 프로토콜로 캡슐화
- ▶ 프로토콜은 캡슐화된 패킷이 어느 프로토콜에 속하는지 식별하기 위한 필드를 헤더에 포함



a. 발신지에서 다중화

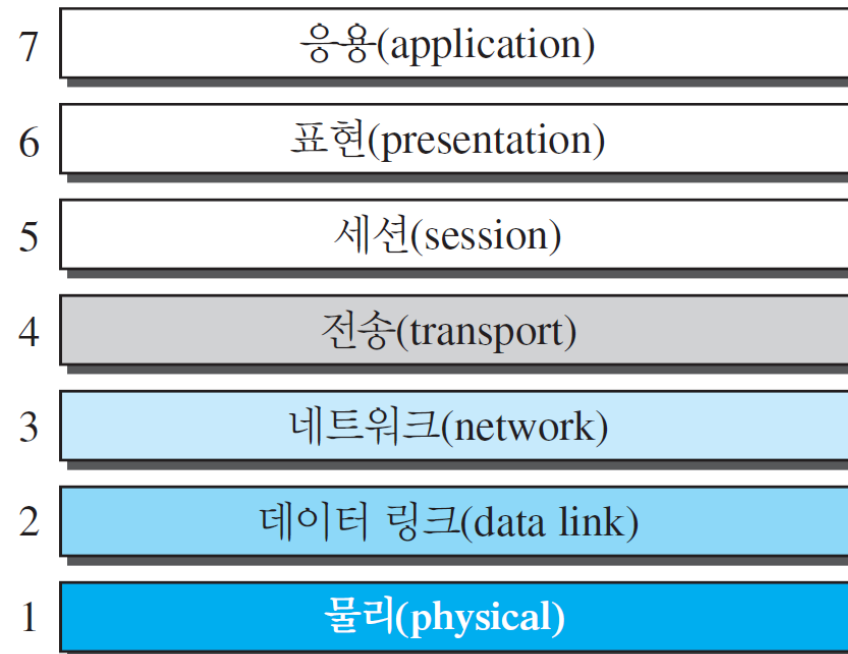


b. 목적지에서 역다중화

OSI 모델

■ ISO 표준

- ▶ 개방 시스템 상호연결(OSI, Open System Interconnection) 모델
- ▶ 1970년 후반에 처음 소개

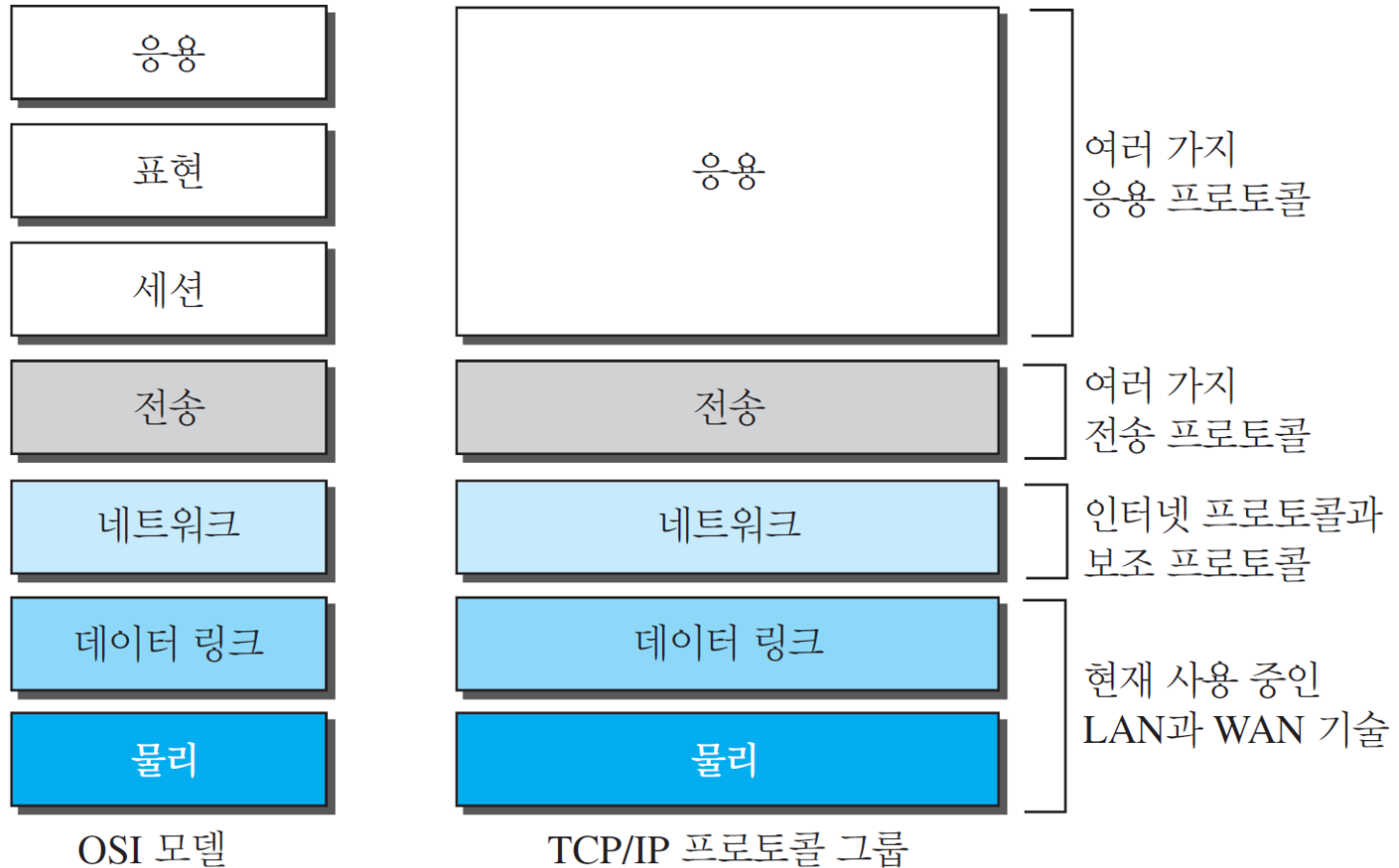


OSI 모델

- ▶ 개방 시스템(open system)
 - 기반 구조와 관계없이 서로 다른 시스템 간의 통신을 제공하는 프로토콜의 집합
- ▶ OSI 모델의 목적
 - 하드웨어나 소프트웨어 기반의 논리적인 변화에 대한 요구 없이 서로 다른 시스템 간의 통신을 원활하게 하기 위해
- ▶ OSI 모델은 프로토콜이 아님
- ▶ 유연하고 안전하며, 상호 연동이 가능한 네트워크 구조를 이해하고 설계하기 위한 모델
- ▶ 모든 종류의 컴퓨터 시스템 간 통신을 가능하게 하는 네트워크 시스템 설계를 위한 계층 구조
- ▶ 서로 연관된 7개의 계층으로 구성

■ OSI 대 TCP/IP

- ▶ 세션(session)과 표현(presentation)층이 TCP/IP에는 없음



OSI 모델

■ OSI 모델의 실패

- ▶ OSI는 TCP/IP가 완전히 자리 잡고, 많은 돈과 시간이 TCP/IP 그룹을 위해 투자되고 난 후에 완성, 다른 모델로 변경하는 것은 많은 비용이 지출됨
- ▶ OSI 모델의 일부 계층이 완전히 정의되지 않음
 - 표현층과 세션층에 대한 프로토콜이 정의되지 않음, 소프트웨어가 개발되지 않음
- ▶ TCP/IP에서 OSI 모델로 전환하기 위해 인터넷 당국을 끌어들이기 위한 높은 수준의 성능을 보여주지 못함